

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
RIO GRANDE DO NORTE

SQL – Funções de Agregação e *Group* *By*

Thiago Henrique Freire de Oliveira

thiagohfo@gmail.com

Roteiro

- ▶ Funções de Agregação

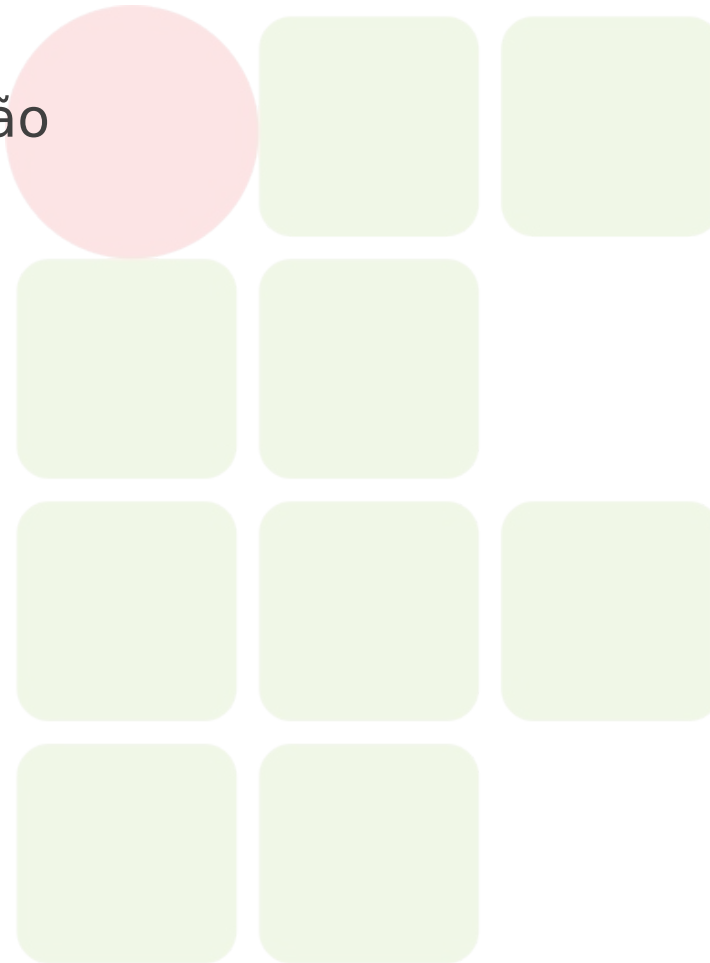
- ▶ *COUNT()*
- ▶ *MAX()*
- ▶ *MIN()*
- ▶ *AVG()*
- ▶ *SUM()*

- ▶ *GROUP BY*

- ▶ *HAVING*

- ▶ *BETWEEN*

- ▶ *LIKE*



INST
EDU
CEAR
COTI

Funções de Agregação

- ▶ São funções que são aplicadas em um determinado atributo de todas as tuplas
 - ▶ A operação executada depende do tipo de função

Função de agregação

Atributo1	Atributo2	Atributo3	Atributo4
Dado1.1	Dado1.2	Dado1.3	Dado1.4
Dado2.1	Dado2.2	Dado2.3	Dado2.4
Dado3.1	Dado3.2	Dado3.3	Dado3.4



Resultado

Funções de Agregação: Tipos

- ▶ Existem 5 funções de agregação típicas
 - ▶ *COUNT()* - Retorna uma contagem sobre as tuplas
 - ▶ *MAX()* - Retorna o valor máximo de um determinado atributo entre todas as tuplas
 - ▶ *MIN()* - Retorna o valor mínimo de um determinado atributo entre todas as tuplas
 - ▶ *AVG()* - Retorna o valor médio de determinado atributo entre todas as tuplas
 - ▶ *SUM()* - Retorna um somatório de um determinado atributo entre todas as tuplas

Funções de Agregação: Sintaxe

► Sintaxe

`SELECT FUNCAO(atributo) FROM tabela;`

Obs: Substituir FUNCAO por uma função de agregação

`SELECT COUNT(atributo) FROM tabela;`

`SELECT MAX(atributo) FROM tabela;`

`SELECT MIN(atributo) FROM tabela;`

`SELECT AVG(atributo) FROM tabela;`

`SELECT SUM(atributo) FROM tabela;`

Funções de Agregação

- ▶ Banco de dados para exemplos

	matricula_aluno	nome	sobrenome	idade	sexo	id_turma
1	321	Henrique	Freire	32	M	1
2	131	Freire	Oliveira	31	M	2
3	123	Thiago	Henrique	34	M	1
4	333	Henrique	Oliveira	28	M	1

Funções de Agregação: *COUNT()*

► Exemplo

	matricula_aluno	nome	sobrenome	idade	sexo	id_turma
1	321	Henrique	Freire	32	M	1
2	131	Freire	Oliveira	31	M	2
3	123	Thiago	Henrique	34	M	1
4	333	Henrique	Oliveira	28	M	1

```
SELECT COUNT(*) AS Qtd_Alunos FROM Aluno;
```

	qtd_alunos
1	4

Funções de Agregação: *MAX()*

► Exemplo

	matricula_aluno	nome	sobrenome	idade	sexo	id_turma
1	321	Henrique	Freire	32	M	1
2	131	Freire	Oliveira	31	M	2
3	123	Thiago	Henrique	34	M	1
4	333	Henrique	Oliveira	28	M	1

```
SELECT MAX(idade) AS Mais_velho FROM Aluno;
```

	mais_velho
1	34

Funções de Agregação: *MIN()*

► Exemplo

	matricula_aluno	nome	sobrenome	idade	sexo	id_turma
1	321	Henrique	Freire	32	M	1
2	131	Freire	Oliveira	31	M	2
3	123	Thiago	Henrique	34	M	1
4	333	Henrique	Oliveira	28	M	1

```
SELECT MIN(idade) AS Mais_novo FROM Aluno;
```

	mais_novo
1	28

Funções de Agregação: *AVG()*

► Exemplo

	matricula_aluno	nome	sobrenome	idade	sexo	id_turma
1	321	Henrique	Freire	32	M	1
2	131	Freire	Oliveira	31	M	2
3	123	Thiago	Henrique	34	M	1
4	333	Henrique	Oliveira	28	M	1

```
SELECT AVG(idade) AS Media FROM Aluno;
```

	media
1	31.25

Funções de Agregação: *SUM()*

► Exemplo

	matricula_aluno	nome	sobrenome	idade	sexo	id_turma
1	321	Henrique	Freire	32	M	1
2	131	Freire	Oliveira	31	M	2
3	123	Thiago	Henrique	34	M	1
4	333	Henrique	Oliveira	28	M	1

```
SELECT SUM(idade) AS Somatorio FROM Aluno;
```

	somatorio
1	125

GROUP BY

- ▶ Cria grupos para atributos repetidos
- ▶ Funções de agregação são aplicadas sobre esses grupos
 - ▶ É exigida a aplicação de uma função de agregação
- ▶ Sintaxe

```
SELECT FUNCAO(atributo) FROM tabela GROUP BY  
atributo;
```

GROUP BY

► Exemplo

	matricula_aluno	nome	sobrenome	idade	sexo	id_turma
1	321	Henrique	Freire	32	M	1
2	131	Freire	Oliveira	31	M	2
3	123	Thiago	Henrique	34	M	1
4	333	Henrique	Oliveira	28	M	1

```
SELECT COUNT(*), id_turma FROM Aluno GROUP BY  
id_turma;
```

	count	id_turma
1	1	2
2	3	1

HAVING

- ▶ Útil para aplicar condições sobre os grupos criados pela função GROUP BY
 - ▶ Atua como um substituto da cláusula WHERE
- ▶ Sintaxe

SELECT *FUNCAO*(atributo) **FROM** tabela **GROUP BY** atributo **HAVING** condicao;

HAVING

► Exemplo

	matricula_aluno	nome	sobrenome	idade	sexo	id_turma
1	321	Henrique	Freire	32	M	1
2	131	Freire	Oliveira	31	M	2
3	123	Thiago	Henrique	34	M	1
4	333	Henrique	Oliveira	28	M	1

`SELECT COUNT(*), idade FROM Aluno GROUP BY idade HAVING idade > 30;`

	count	idade
1	1	34
2	1	31
3	1	32

BETWEEN

- ▶ Trabalha com intervalo de valores

- ▶ Numéricos
- ▶ Texto
- ▶ Data

- ▶ Sintaxe

```
SELECT * FROM tabela WHERE atributo BETWEEN valor1 AND  
valor2;
```

BETWEEN

► Exemplo

	matricula_aluno	nome	sobrenome	idade	sexo	id_turma
1	321	Henrique	Freire	32	M	1
2	131	Freire	Oliveira	31	M	2
3	123	Thiago	Henrique	34	M	1
4	333	Henrique	Oliveira	28	M	1

```
SELECT * FROM Aluno WHERE idade BETWEEN 28  
AND 31;
```

	matricula_aluno	nome	sobrenome	idade	sexo	id_turma
1	131	Freire	Oliveira	31	M	2
2	333	Henrique	Oliveira	28	M	1

LIKE

- ▶ O **LIKE** permite trabalhar com substrings, possibilitando
 - ▶ Procurar por uma substring(parte de uma string) dentro de outras strings
 - ▶ Fazer pesquisas sem a necessidade de saber o conteúdo completo do atributo
- ▶ Caracteres coringa
 - ▶ % (porcentagem) - ignora/substitui todos os caracteres
 - ▶ _ (underscore) - ignora/substitui um caractere
- ▶ Sintaxe

```
SELECT * FROM tabela WHERE atributo LIKE '%substring%';
SELECT * FROM tabela WHERE atributo LIKE 'substring%';
SELECT * FROM tabela WHERE atributo LIKE '%substring';
```

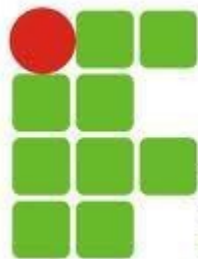
LIKE

► Exemplo

	id_aluno	nome	turma_id	idade
1	4	Oliveira	<null>	33
2	2	Henrique	1	31
3	1	Thiago	1	30
4	3	Freire	2	32

```
SELECT * FROM alunos WHERE nome LIKE '%vei%';
```

	id_aluno	nome	turma_id	idade
1	4	Oliveira	<null>	33



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
RIO GRANDE DO NORTE

Dúvidas?

Thiago Henrique Freire de Oliveira

thiagohfo@gmail.com

